

Universidad
Industrial de
Santander



CALCMECH

INGENIERIA MECANICA · DISEÑO DE MAQUINAS

Manual de Usuario

Calculadora de tornillos y juntas atornilladas

Basada en Shigley, *Diseño en Ingeniería Mecánica*, 9.a edición
Universidad Industrial de Santander
calcmech.github.io · Version 1.0

1. Introduccion

CALCMECH automatiza tres tipos de calculo de elementos de sujecion: **tornillos de potencia**, **juntas a tension** y **juntas a cortante**. Todo el calculo se ejecuta en tu navegador; no se envia ningun dato a un servidor. Este manual explica, apartado por apartado, **que datos ingresar**, **que resultados obtienes** y un **consejo practico** para cada uno.

Las tres calculadoras
Tornillo de potencia (Shigley §8-1, §8-2): torques, eficiencia, autobloqueo y esfuerzos.
Junta a tension (§8-3 a §8-11): rigideces, precarga, factores de seguridad y fatiga.
Junta a cortante (§8-12): cortante directo y excentrico, aplastamiento y area neta.

2. Antes de empezar

2.1 Recorrido general

- En la **pantalla de inicio** elige una de las tres calculadoras.
- Llena los **datos de entrada** (columna izquierda) y presiona **CALCULAR**.
- Los **resultados** aparecen en la columna derecha.
- Usa el **menu lateral** para cambiar de calculadora o volver al inicio.

2.2 Controles de la interfaz

Unidades	Boton SI / Imperial: convierte todo automaticamente (mm/N/MPa o in/lbf/kpsi).
Tema	Boton de sol/luna para alternar tema claro y oscuro.
Secciones	Cada bloque del formulario se contrae o expande con el chevron.
Avisos	Si falta un dato, un aviso flotante indica cual antes de calcular.
Tooltips	El icono de informacion muestra la formula o nota de cada campo.

2.3 Modo Manual vs. Diseno automatico

Las calculadoras de **Tornillo de potencia** y **Junta a cortante** tienen un selector arriba del formulario. En **Calculo manual** evaluas un caso concreto (una cuerda y un material que tu eliges). En **Diseno automatico** la app barre muchas combinaciones (cuerda x material, o perno x grado) y **recomienda el tamano mas pequeno** que cumple tu factor de seguridad objetivo, mostrando la tabla completa de candidatos: es el flujo iterativo tipico del libro.

3. Tornillo de potencia

Resuelve la mecánica de tornillos de potencia Acme y cuadrada (Shigley §8-1 y §8-2).

Apartado 1 — Geometría de la rosca

Que meter	Tipo de rosca (Acme $\alpha=14.5^\circ$ o cuadrada $\alpha=0^\circ$), número de entradas, diámetro mayor d y paso p . Opcionalmente carga los valores desde tabla.
Resultados	Diámetro medio d_m , de raíz d_r , avance L y ángulo de avance λ .
Consejo	Para varias entradas el avance $L = n \cdot p$ crece; vigila que el tornillo siga siendo autobloqueante.

Apartado 2 — Carga axial

Que meter	La fuerza axial F que el tornillo debe elevar, sostener o aplicar.
Resultados	Es la base de todos los torques y esfuerzos del cuerpo y del filete.
Consejo	Usa el valor más desfavorable de operación; las unidades se ajustan al sistema activo.

Apartado 3 — Fricción y collarín

Que meter	Coeficiente de fricción de la rosca f , filetes en contacto n_t y, si existe, diámetro y fricción del collarín.
Resultados	Torque de subida T_R , de bajada T_L , de collarín T_c , eficiencia y condición de autobloqueo.
Consejo	$f \approx 0.08$ lubricado y 0.15 en seco; un cojinete de bolas baja $f_c \approx 0.01$.

Apartado 4 — Material (opcional)

Que meter	La resistencia de fluencia S_y del material del tornillo.
Resultados	Factor de seguridad contra el esfuerzo de Von Mises del cuerpo.
Consejo	Solo es necesario si quieres un factor de seguridad; sin material igual obtienes torques y esfuerzos.

Modo automatico

Que meter	Carga, fricción y el factor de seguridad objetivo (no eliges cuerda ni material).
Resultados	Tabla de cuerdas Acme estándar x materiales; recomienda la cuerda más pequeña con $n \geq$ objetivo.
Consejo	Sube el factor objetivo para forzar diseños más robustos (cuerdas mayores).

4. Junta a tension

Disena uniones atornilladas cargadas a tension (Shigley §8-3 a §8-11 y Norton §11).

Apartado 1 — Geometria del perno

Que meter	Estandar de rosca (ISO/UNC/UNF), designacion, diametro d , paso p y area de tension A_t .
Resultados	Define la rigidez del perno k_b y la resistencia disponible.
Consejo	Elige la designacion de la lista para autollenar d , p y A_t sin errores.

Apartado 2 — Grado / clase

Que meter	Primero el Sistema (ISO clases 3.6...12.9 o SAE grados 1...8.2) y luego la Clase/Grado .
Resultados	Resistencias S_p , S_y , S_{ut} y S_e del perno.
Consejo	Si cambias de sistema (ISO↔SAE) debes volver a seleccionar la clase.

Apartado 3 — Longitud de agarre

Que meter	Grip l y su reparto entre parte sin rosca l_d y roscada l_t ; o modo automatico con la Tabla 8-7 (solo L y l).
Resultados	Entra en la rigidez del perno k_b (Ec. 8-17).
Consejo	Si todo el agarre esta roscado, pon $l_d = 0$; el modo Tabla 8-7 calcula l_d y l_t por ti.

Apartado 4 — Rigidez del paquete

Que meter	Metodo Cornwell FEA (recomendado: modulos E y espesores de las placas) o Wileman (material del elemento).
Resultados	Rigidez de los elementos k_m y la constante de junta C .
Consejo	Cornwell da C directamente y admite dos materiales; valido para $j = d/l$ entre 0.10 y 2.00.

Apartado 5 — Precarga y apriete

Que meter	Tipo de union (reutilizable $0.75 \cdot F_p$, permanente $0.90 \cdot F_p$ o personalizada), precarga fija opcional y factor K del par.
Resultados	Precarga F_i y par de apriete $T = K \cdot F_i \cdot d$ (Ec. 8-27).
Consejo	Una precarga alta mejora la fatiga y el sellado, pero acerca el perno a su limite de fluencia.

Apartado 6 — Carga externa

Que meter	Carga por perno P (o total dividida entre N pernos) y el tipo: estatica o de fatiga (Goodman/Gerber/ASME).
Resultados	Factores de carga n_p , de separacion n_o , de fluencia n_y y de fatiga n_f .
Consejo	Verifica que $n_o > 1$ para que la junta no se separe antes de fallar el perno.

Apartado 7 — Union con empaque (opcional)

Que meter	Tipo confinado o no confinado (con modulo E_g y espesor t_g), area del empaque y diametro del circulo de pernos.
Resultados	Rigidez del empaque k_g , presion de sellado y verificacion del espaciado entre pernos (Ec. 8-34).
Consejo	En empaque no confinado, k_g en serie con k_m aumenta la fraccion de carga sobre el perno.

5. Junta a cortante

Analiza grupos de pernos cargados a cortante directo y excéntrico (Shigley §8-12).

Apartado 1 — Patron de pernos

Que meter	Coordenadas (x, y) de cada perno; agrega o elimina pernos del patron.
Resultados	Centroide del grupo y $\sum r_i^2$ para el reparto del momento.
Consejo	Un patron simétrico centrado sobre la línea de acción de V anula el momento.

Apartado 2 — Perno

Que meter	Dímetro d, área a cortante (A_t o $\pi d^2/4$), cortante simple o doble y grado (S_p , S_y , S_{ut}).
Resultados	Esfuerzo cortante del perno y su factor de seguridad ($\tau_{adm} = 0.577 \cdot S_p$).
Consejo	Si la rosca cae en el plano de corte usa A_t ; si solo el vástago, $\pi d^2/4$.

Apartado 3 — Carga aplicada V

Que meter	Magnitud de V, su dirección y el punto de aplicación.
Resultados	Cortante directo V/n y cortante por momento; fuerza resultante en el perno más cargado.
Consejo	Si el punto de aplicación no coincide con el centroide aparece un momento (carga excéntrica).

Apartado 4 — Placa / elemento sujetado

Que meter	Espesor t, ancho w (activa la tensión en área neta) y propiedades S_y/S_{ut} .
Resultados	Aplastamiento ($\sigma = F/(t \cdot d)$, Ec. 8-49) y tensión en el área neta.
Consejo	Respetar separaciones mínimas: 3d entre pernos y 1.5d al borde (práctica AISC).

Modo automático

Que meter	Patron, carga V, placa y el factor de seguridad objetivo (no eliges perno ni grado).
Resultados	Tabla de pernos x grados; recomienda el menor perno con $n \geq$ objetivo.
Consejo	Elige el modo de área (A_t o $\pi d^2/4$) según donde caiga el plano de corte.

6. Como leer los resultados

Veredicto	Tarjeta con el factor de seguridad gobernante y si el diseno es valido, marginal o invalido.
Parametros	Los valores efectivamente usados en el calculo.
Desarrollo	Tabla con cada parametro, su formula en notacion matematica y su valor.
Tabla iterativa	En modo automatico: candidatos ordenados; el recomendado va marcado con una estrella.
Dashboard	Graficos interactivos de la distribucion de esfuerzos y cargas.
Exportar	Genera un PDF del dashboard de resultados para tu informe.

Consejos finales

- Usa **punto (.)** como separador decimal, no coma.
- En modo automatico, el **factor de seguridad objetivo** es el que define el candidato recomendado.
- Las advertencias (p. ej. *no autobloqueante*) son informativas y no detienen el calculo.
- Los calculos usan SI internamente; las entradas imperiales se convierten antes de calcular.

Referencias

- 1 Budynas, R. G. & Nisbett, J. K. *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*, 9.a ed. McGraw-Hill, 2012. Capítulo 8 (Tornillos, sujetadores y diseño de uniones no permanentes): §8-1 a §8-12; Tablas 8-1, 8-2, 8-7, 8-8, 8-9, 8-11 y 8-15.
- 2 Norton, R. L. *Diseño de Maquinas: Un Enfoque Integrado*, 4.a ed. Pearson, 2011. Capítulo 11 (Tornillos y sujetadores); §11.8 uniones con empaque; Tablas 11-8 y 11-10.
- 3 Mott, R. L. *Diseño de Elementos de Maquinas*, 4.a ed. Pearson. Convenciones de unidades (SI) y esfuerzos admisibles.

Documento generado para la aplicación CALCMECH — Universidad Industrial de Santander.